

ĐỀ MÁY CHẦN**HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO****ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, Năm học 2018-2019, Thời gian: 90 phút****Chỉ được sử dụng tài liệu trên giấy và trong phần help của SQL Server****Sinh viên làm theo các quy định sau:**

1. SV ngồi máy số chẵn làm đề chẵn, máy số lẻ làm đề lẻ.
2. SV tái tạo (restore) CSDL **QLNhanVien** từ file “**QLNhanVien_DeThi.bak**” (đề cho) để làm bài.
3. SV sửa tên file .sql (đề cho): **S:\MaSoMayTinh_MSSV_HoTenKhongDau_DeChan.sql**, thành tên file chứa thông tin SV làm bài, ví dụ: “**C04_1234567890_NguyenVanAnh_DeChan.sql**”
4. SV thực hiện tất cả các câu đều phải có đủ 2 phần: **tạo** stored procedure và **test** stored procedure.
5. Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh là kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp đề cho.
6. SV phải lưu bài (1 file sql) đúng vào ổ **S:** (ổ đĩa chứa đề thi) mới có điểm.

Cho CSDL Quản lý nhân viên có 2 bảng như sau:

NhanVien			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaNV	int	☐
	Ho	nvarchar(50)	☒
	Ten	nvarchar(20)	☒
	MaPB	nvarchar(10)	☒
			☐

PhongBan			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaPB	nvarchar(10)	☐
	TenPB	nvarchar(50)	☒
	ChiNhanh	nvarchar(50)	☒
			☐

NhanVien(MaNV, Ho, Ten, #MaPB)**PhongBan(MaPB, TenPB, ChiNhanh)**

Khóa chính: là MaNV và MaPB đã được gạch dưới

Khóa ngoại: NhanVien. MaPB là khóa ngoại tham khảo đến PhongBan.MaPB

Dữ liệu của 2 bảng:

MaNV	Ho	Ten	MaPB
1	Nguyễn Văn	Trung	PB01
2	Hồ Thanh	Tùng	PB02
3	Lê Ánh	Hồng	PB03
4	Trần Thị	Thắm	PB01
5	Đặng Trung	Thành	PB02
6	Mai Ngọc	Hòa	PB03
7	Phạm Văn	Minh	PB04
8	Nguyễn Thanh	Thảo	PB05
9	Trần Văn	Quang	PB06
10	Bành Văn	Thắng	PB04
11	Đặng Ngọc Thu	Hà	PB05
12	Lê Văn	Mạnh	PB06

MaPB	TenPB	ChiNhanh
PB01	Thiết kế	Sài gòn
PB02	Bán hàng	Sài gòn
PB03	Tiếp thị	Sài gòn
PB04	Sản xuất	Hà nội
PB05	Kinh doanh	Hà nội
PB06	Kế toán	Hà nội

Dữ liệu kết từ 2 bảng:

MaNV	Ho	Ten	MaPB	TenPB	ChiNhanh
1	Nguyễn Văn	Trung	PB01	Thiết kế	Sài gòn
2	Hồ Thanh	Tùng	PB02	Bán hàng	Sài gòn
3	Lê Ánh	Hồng	PB03	Tiếp thị	Sài gòn
4	Trần Thị	Thắm	PB01	Thiết kế	Sài gòn
5	Đặng Trung	Thành	PB02	Bán hàng	Sài gòn
6	Mai Ngọc	Hòa	PB03	Tiếp thị	Sài gòn
7	Phạm Văn	Minh	PB04	Sản xuất	Hà nội
8	Nguyễn Thanh	Thảo	PB05	Kinh doanh	Hà nội
9	Trần Văn	Quang	PB06	Kế toán	Hà nội
10	Bành Văn	Thắng	PB04	Sản xuất	Hà nội
11	Đặng Ngọc Thu	Hà	PB05	Kinh doanh	Hà nội
12	Lê Văn	Mạnh	PB06	Kế toán	Hà nội

PHẦN 1: Phân mảnh ngang chính và phân mảnh ngang dẫn xuất (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hãy viết 2 Stored procedure tên: **TaoPM_Ngang_PhongBan** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của bảng **PhongBan**; và Stored procedure **TaoPM_Ngang_NhanVien** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của bảng **NhanVien**, biết:

- Bảng **PhongBan** được **phân mảnh ngang chính** dựa vào cột **ChiNhanh**. Biết cột **ChiNhanh** luôn có dữ liệu (NOT NULL) và chỉ có một trong hai giá trị là “Sài gòn” và “Hà nội”.
- Bảng **NhanVien** được **phân mảnh ngang dẫn xuất** theo các phân mảnh của bảng **PhongBan**.

Câu 2: (2 điểm) Tạo stored procedure tên **SuaPB_Ngang** để sửa dữ liệu (update) của các **phân mảnh ngang** của bảng **PhongBan** tại 2 cột TenPB và ChiNhanh (không sửa cột MaPB). Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh, trong đó @MaPB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Không tìm thấy @MaPB để sửa dữ liệu
- @ChiNhanh chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”

Sinh viên tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

Chú ý: nếu sửa phòng ban mà có dời dữ liệu lớp sang phân mảnh khác thì cũng phải dời nhân viên của phòng ban đó sang phân mảnh khác tương ứng. Khi dời dữ liệu thì phải thông báo dời như thế nào trong thông báo sửa dữ liệu thành công.

PHẦN 2: Phân mảnh dọc (4 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Hãy viết Stored procedure tên: **TaoPM_Doc_PhongBan** để tạo và lấy dữ liệu cho 2 phân mảnh dọc từ bảng **PhongBan**, biết thiết kế của hai phân mảnh dọc là:

PhongBan_Doc1(MaPB, TenPB)

PhongBan_Doc2(MaPB, ChiNhanh)

Câu 4: (1 điểm) Hãy viết Stored procedure tên: **XemPB_Doc** để lập danh sách các phòng ban có tên “Thiết kế” và “Kế toán” từ 2 phân mảnh dọc của bảng **PhongBan**, danh sách phòng ban này có đúng gồm 3 cột: MaPB, TenPB, ChiNhanh.

Câu 5: (2 điểm) Tạo stored procedure tên **ThemPB_Doc** để thêm một hàng dữ liệu vào hai phân mảnh dọc của bảng **PhongBan**. Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh.

Yêu cầu: phải có thông báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi thêm dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không thêm dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Giá trị @MaPB đã có trong các phân mảnh nên không thêm được dữ liệu
- Có @ChiNhanh chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”

Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

PHẦN 3: Phân mảnh hỗn hợp (2 điểm)

CSDL của đề thi đã cho sẵn 4 phân mảnh hỗn hợp có thiết kế như sau:

Thiết kế bảng toàn cục:

PhongBan(MaPB, TenPB, ChiNhanh)

Phân mảnh hỗn hợp 1: **PhongBan_HH1(MaPB, TenPB)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Sài gòn

Phân mảnh hỗn hợp 2: **PhongBan_HH2(MaPB, ChiNhanh)** : chỉ lưu phòng ban có chi nhánh ở Sài gòn

Phân mảnh hỗn hợp 3: **PhongBan_HH3(MaPB, TenPB)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Hà nội

Phân mảnh hỗn hợp 4: **PhongBan_HH4(MaPB, ChiNhanh)** : chỉ lưu các phòng ban có chi nhánh ở Hà nội

Câu 6: (1 điểm) Hãy tạo (và test) một view tên **DanhSachTatCaPB_HH** để lập danh sách tất cả các phòng ban từ 4 phân mảnh hỗn hợp trên. Danh sách gồm 3 cột: MaPB, TenPB, ChiNhanh.

Câu 7: (1 điểm) Tạo stored procedure tên **ThemPB_HH** để thêm một hàng dữ liệu vào **bốn phân mảnh hỗn hợp của bảng PhongBan**. Các tham số vào là @MaPB, @TenPB, và @ChiNhanh.

Yêu cầu: phải có thông báo chi tiết (print ra màn hình) việc đã thực hiện khi thêm dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết và không thêm dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MaPB là NULL, hay @TenPB là NULL, hay @ChiNhanh là NULL
- Giá trị @MaPB đã có trong các phân mảnh nên không thêm được dữ liệu
- Có @ChiNhanh chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”

Sinh viên phải tự tạo đủ các trường hợp để kiểm thử, chứng minh kết quả lập trình là đúng trong tất cả các trường hợp.

HẾT